

# 基于强化学习与蒙特卡洛树搜索的资源约束量子布尔函数综合方法

中文论文稿 v12: 投稿框架与证据边界版

2026 年 7 月 8 日

## 摘要

量子布尔函数 oracle 综合是把经典谓词接入量子算法的核心编译步骤。传统综合路线通常在布尔表示、可逆逻辑分解或 CNOT 导向覆盖空间中优化单一资源，但容错量子计算中的实际逻辑开销同时受 T-count、CNOT、深度、总门数和辅助比特影响。本文将 oracle 综合表述为代数正规形 (algebraic normal form, ANF) 与固定极性 Reed-Muller (fixed-polarity Reed-Muller, FPRM) 项集合上的资源约束搜索问题，提出结合神经动作先验、蒙特卡洛树搜索、布尔环线性因子筛选、结构级 depth policy、depth-frontier policy 和保守 guard 的 Resource-NMCTS 框架。与 SSHR 不同，本文方法不枚举 parallelootope cover；SSHR 仅作为 small-scale CNOT-oriented baseline。实验表明，在  $n \leq 6$  的 177 个传统函数上，Pareto-Resource-NMCTS 相对 ESOP cube beam 获得 174/0/3 的 score 胜/负/平，平均 score 降低 36.09%；相对 weighted ESOP-MILP 获得 167/3/7，平均 score 降低 29.84%。在  $n = 18$  的随机 ANF 函数上，完整 Resource-NMCTS 相对 adaptive depth-2 Boolean-ring screen 进一步降低 23.85% 平均 score；在  $n = 20$  边界函数上，screen-gated Resource-NMCTS 与完整 Resource-NMCTS 资源持平并把平均运行时间从 77.10 s 降至 20.71 s。在  $n = 20, 22, 24, 28, 32, 36, 40$  的项集级 scale 测试中，depth policy 相对 single screen 稳定降低 5.55%–6.56% 平均 score，并相对 all-depth adaptive 节省约三分之一时间。进一步的 depth-frontier 实验显示，depth-4 Boolean-ring screen 相对 fixed depth-2 在  $n = 20, 28, 40$  上平均 score 再降低 3.10%；新训练的 depth-frontier policy 在同一规模 rerun 中相对 fixed depth-2 获得 35/0/37，平均 score 降低 2.19%，且相对 depth-4 节省 22.17% 计划时间。当前引用的项集级结果文件中，3720/3720 个方法行均通过 factor-plan ANF 展开验证和 emitted X/CNOT/MCT circuit 的 GF(2) 多项式符号模拟验证；额外  $n = 21, 22$  bridge 实验构造完整 truth table，并使 120/120 个方法行通过 bit-parallel oracle checker、plan 展开和 emitted-circuit 符号验证。本文的阶段性结论是：该路线已经形成独立于 SSHR 的逻辑层低 T-count/低加权资源综合主线，并把高维证据从纯符号项集验证推进到小样本 truth-table bridge；最终投稿仍需补充更强外部工具链比较和更大规模的完整语义验证。

**关键词：**量子 oracle 综合；布尔函数综合；强化学习；蒙特卡洛树搜索；ANF；FPRM；布尔环；资源约束综合

## 1 引言

给定布尔函数  $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ ，量子 oracle 通常实现为

$$|x\rangle|y\rangle \mapsto |x\rangle|y \oplus f(x)\rangle. \quad (1)$$

这类 oracle 出现在 Grover 搜索、密码分析、约束满足、组合优化和若干量子算法子程序中。若  $f$  的综合线路被直接展开为单项式逐项写入输出位，语义验证简单，但会丢失可共享的代数结构；若只优化 CNOT 或只压缩 AND 节点，又可能增加 T 门、辅助比特或调度深度。因此，本文把量子布尔函数综合视为一个多资源组合搜索问题，而不是单一门数最小化问题。

本文采用 ANF 作为基础表示：

$$f(x) = \bigoplus_{m \in \mathcal{M}} \prod_{i \in m} x_i. \quad (2)$$

ANF 的优势是语义透明，任一项都能映射为受控乘法结构；缺点是原始项集合不显式给出公共因子、线性奇偶量、极性重写和可递归分解的子问题。已有 XAG、ROS、BDD 与 SSHR 等工作从不同中间表示改进 oracle 或可逆逻辑综合 [2, 3, 4, 6]。这些方法说明表示选择会显著影响资源，但并未直接回答一个问题：能否在 ANF/FPRM 项集合上定义可搜索的代数动作，并用 AI 策略选择更有资源收益的综合路径？

本文的一句话论证是：在逻辑层量子布尔函数 oracle 综合中，ANF/FPRM 项集合上的资源感知神经搜索，配合布尔环线性因子筛选和保守结构门控，可以在传统函数与高维项集合上降低 T-count 和加权逻辑资源；当前边界是该方法尚未覆盖硬件 mapping、真实噪声模型和完整的大规模 truth-table 枚举验证。这个表述也决定了本文和 SSHR 的关系：SSHR 是 CNOT-oriented small-scale baseline，而不是本文方法的出发点。

## 2 相关工作与定位

### 2.1 布尔表示驱动的 oracle 综合

Xor-And-Inverter Graphs (XAG) 将 XOR 与 AND 结构分离，使 AND 节点数量与非 Clifford 成本直接相关。Meuli 等人将 XAG 用于 quantum compilation[2]，并从 multiplicative complexity 角度讨论低 T-count oracle 的结构来源 [1]。ROS 进一步把 oracle synthesis 写成 resource-constrained LUT mapping[3]。本文与这些工作共同强调布尔结构对逻辑资源的决定作用，但本文不固定使用 XAG 或 LUT，而是在 ANF/FPRM 项集合上搜索可计算、可反算的因子结构。

BDD-based reversible synthesis 可以处理较大的布尔函数 [4]。Back-end-aware oracle synthesis 则把 XAG 优化与后端质量指标连接起来 [5]。这些工作覆盖了本文尚未完成的后端维度。本文当前只报告逻辑层 T-count、CNOT、depth、gate count 和 peak ancilla，不包含 routing、magic-state factory、连通性约束或噪声下保真度。

SSHR 使用 parallelotope 的空间结构做 small-scale Boolean function 的 CNOT-oriented synthesis[6]。本文保留 SSHR-H/SSHR-I 作为比较对象，但不继承其 candidate 空间。更准确地说，本文是一条面向低 T-count 和加权逻辑资源的项集合搜索路线，SSHR 在这里只用于说明 CNOT 指标上的 trade-off。

### 2.2 学习式搜索与线路优化

学习式搜索已经用于多个离散综合任务。ShortCircuit 采用 AlphaZero 风格搜索设计经典布尔电路 [7]；Gumbel AlphaZero 被用于 Clifford+T unitary synthesis[8]；ZX-calculus 优化中出现了

表 1: 本文的核心术语与边界。

| 术语                    | 本文含义                                                                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Resource-NMCTS        | 在 ANF/FPRM 项集合上进行资源加权搜索的主框架，包括神经先验、MCTS、guard 和 portfolio 选择。        |
| Boolean-ring screen   | 在 square-free Boolean ring 中搜索可复用线性因子的结构筛选分支，允许线性因子与 quotient 共享变量。  |
| Depth policy          | 预测 single、depth-1 或 depth-2 screen 的结构级神经策略。                         |
| Depth-frontier policy | 在 fixed depth-2、depth-3 和 depth-4 screen 之间学习选择的高预算结构策略。             |
| Truth bridge          | 在 $n = 21, 22$ 小样本上构造完整 truth table，并对 emitted oracle circuit 做逐点验证。 |
| SSHR                  | CNOT-oriented small-scale baseline；本文方法不从 SSHR 搜索空间出发。               |

强化学习和图神经网络驱动的 rewrite-rule 选择 [9]；MonteQ 使用 MCTS 处理量子线路综合的动作排序 [10]。这些工作说明，学习策略适合处理组合动作空间。本文的差异在于状态、动作和奖励都围绕 Boolean oracle 的 ANF/FPRM 因子分解定义，AI 模块主要承担动作排序、结构深度选择和安全门控，而不是直接生成任意量子门序列。

### 3 问题定义与资源模型

本文输入为布尔函数的 truth-table 或 ANF 表示，输出为实现式 (1) 的逻辑层可逆线路。候选线路由 X、CNOT 和多控 Toffoli (MCT) 抽象门组成，并在资源统计阶段转化为 T-count、CNOT、深度、总 gate count 和 peak ancilla。用于搜索排序的统一分数定义为

$$\text{score} = T + 0.04 \text{ CNOT} + 0.015 \text{ depth} + 0.01 \text{ gates} + 2 \text{ ancilla}. \quad (3)$$

该分数用于比较候选逻辑线路，不代表某个具体设备的物理时间或错误率。为避免单一分数掩盖 trade-off，实验同时报告 T-count、CNOT、depth、gate count 和 peak ancilla。

在  $n \leq 20$  的函数级实验中，候选线路通过完整 truth-table 语义验证。在  $n > 20$  的项集级 scale 实验中，完整 truth-table 构造本身不可接受，因此采用两层符号验证：第一层将 factor plan 展开回 ANF 项集合，检查目标项集合等价；第二层对 emitted X/CNOT/MCT circuit 做 GF(2) 多项式符号模拟，检查输入线复原、输出线等价和辅助线清零。该验证不等同于逐点枚举  $2^n$  个输入，但强于只统计 plan 资源。

## 4 方法

### 4.1 状态、动作与搜索流程

Resource-NMCTS 的状态是当前尚未综合的项集合  $\mathcal{M}$ 。一次动作选择一个可计算、可反算的局部代数结构，将  $\mathcal{M}$  分解为 quotient 子问题和 rest 子问题，再递归生成 compute/action/uncompute

形式的线路。候选动作包括公共单项式因子、FPRM 极性重写后的公共项、线性奇偶因子、布尔环线性因子，以及由神经模型扩展的 root actions。

神经动作先验不直接输出量子门序列，而是对候选因子动作排序。特征包括候选覆盖率、项数变化、项平均次数、变量覆盖密度、即时资源收益和子问题规模等结构统计。MCTS 在有限预算内探索候选组合，rollout 使用确定性资源估计与已有 baseline 候选。最终选择由 baseline-preserving guard 兜底：若学习候选不优于确定性 baseline，则返回 baseline。这个设计牺牲部分探索自由度，但降低了学习模型在分布外项集合上造成资源退化的风险。

## 4.2 布尔环线性因子筛选

早期 linear-pair 分支主要搜索

$$(x_i \oplus x_j \oplus \dots) \cdot h(x) \quad (4)$$

形式的结构，并要求线性因子变量与 quotient  $h(x)$  的变量不相交。该约束便于实现，却排除了 square-free Boolean ring 中合法的重叠变量情形。本文的 Boolean-ring screen 允许二者共享变量，并在展开时使用  $x_i^2 = x_i$  与 GF(2) 偶数项消去。例如

$$(x_i \oplus x_j)x_im = x_im \oplus x_ix_jm. \quad (5)$$

线路层面仍可先用 CNOT 计算线性奇偶量，再用该辅助量控制 quotient 子线路。因此，布尔环线性因子不是简单扩大 beam 宽度，而是把原先被实现约束排除的代数候选重新纳入可综合搜索空间。

## 4.3 结构级 AI 与保守门控

高维实验显示，single screen、depth-1 screen 和 depth-2 screen 的收益依赖项集合结构。本文因此训练 depth policy，输入项数、次数分布、变量覆盖密度、二元共现密度和 root Boolean-ring action 统计，输出应该使用的 screen 深度。监督标签来自实际运行三种 screen 后按式 (3) 选择的最佳 depth。

固定 depth-2 screen 是强质量 baseline，因此本文又训练保守 depth-2 skip guard。Static-direct 模式只使用项集合静态特征，若预测 depth-1 足以与 fixed depth-2 持平，则直接运行较浅 screen；否则运行 depth-2。阈值按 zero-false-skip 约束选择，使门控优先避免质量损失。类似地， $n = 20$  边界切片中完整 Resource tail 与 adaptive screen 资源持平但运行更慢，本文训练 screen-gate 判断是否可以跳过 Resource tail。当前 screen-gate 只作为运行时控制证据，不作为高维质量提升的主证据。

Depth-frontier 实验显示 fixed depth-2 不是质量上限，但直接运行 depth-4 或 all-depth adaptive 会显著增加计划时间。因此，本文进一步训练 depth-frontier policy，把动作空间改为 fixed depth-2、depth-3 和 depth-4。标签来自实际运行三种深度后的最低 score，特征仍使用项集合静态统计和 root Boolean-ring action 统计。该策略的目标不是完全替代高预算 oracle，而是在不产生 score loss 的前提下尽量接近 depth-4 质量，并减少全深度评估开销。

表 2:  $n \leq 6$  传统函数切片上的平均逻辑资源。

| 方法                    | 平均 T        | 平均 CNOT     | 平均 depth    | 平均 ancilla | 平均 score    |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Direct ANF            | 184.1       | 134.2       | 134.6       | 1.33       | 194.3       |
| AND-direct ANF        | 101.0       | 166.5       | 166.9       | 2.18       | 115.2       |
| Resource-NMCTS        | 43.9        | 89.9        | 94.5        | 1.92       | 53.2        |
| Pareto-Resource-NMCTS | <b>40.4</b> | 83.0        | <b>88.0</b> | 2.03       | <b>49.6</b> |
| ESOP-MILP             | 83.6        | 133.5       | 159.6       | 2.32       | 96.7        |
| SSHR-H                | 81.0        | <b>67.6</b> | 88.7        | 1.36       | 88.2        |

## 5 实验设计

实验分为六组。第一组使用  $n \leq 6$  的 177 个传统函数, 与 direct ANF、AND-direct ANF、ESOP cube beam、weighted ESOP-MILP、SSHR-H、ABC 和 BDD baseline 比较。第二组使用  $n = 18$  随机 ANF 函数, 观察 adaptive screen 与完整 Resource-NMCTS 的差距。第三组使用  $n = 20$  边界函数, 检验在 FPRM root beam 和 fast linear-pair 超时区域中, depth-2 screen 是否仍能给出可运行改进, 并用  $n = 19, 20$  held-out 切片验证 screen-gate 是否会错误跳过 Resource tail。第四组使用  $n = 14, 16, 18$  生成式项集训练 depth policy 与 skip guard, 并在 held-out  $n = 20$  项集上测试结构选择能力; depth-frontier policy 训练于  $n = 16, 20, 24$ , 并在  $n = 28, 40$  held-out 项集上检查。第五组在 ANF 项集合上评估  $n = 20, 22, 24, 28, 32, 36, 40$  的 scale 行为, 并对每个 plan 和 emitted circuit 做符号等价验证。第六组在  $n = 21, 22$  上构造小样本完整 truth table bridge, 验证符号项集结果和完整逐点 oracle checker 之间的一致性。

所有 paired comparison 只纳入函数名或项集名匹配、语义正确且未 timeout 的结果。Timeout 行保留为运行边界证据, 但不参与正确结果均值比较。本文所有实验均为逻辑层资源估计, 不包含 hardware mapping 和 noise-aware scheduling。

## 6 结果

### 6.1 小规模传统函数

表 2 给出  $n \leq 6$  传统函数上的平均逻辑资源。相对 direct ANF, Pareto-Resource-NMCTS 平均 T-count 降低 72.25%, 平均 score 降低 67.80%。相对 ESOP cube beam, Pareto-Resource-NMCTS 获得 174/0/3 的 score 胜/负/平, 平均 score 降低 36.09%。相对 weighted ESOP-MILP, 获得 167/3/7, 平均 score 降低 29.84%。

该结果支持本文的低 T-count 与加权资源优势, 但也给出重要边界: SSHR-H 的平均 CNOT 最低, 因此本文不能主张 CNOT-only 指标全面支配 SSHR。更准确的结论是, 本文方法在当前资源权重下用一定 CNOT 与辅助比特 trade-off 换取更低 T-count 和更低 score。

表 3: 高维函数级边界结果。

| 切片       | 方法                          | 平均 T            | 平均 CNOT         | 平均 score        | 平均时间 (s) |
|----------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| $n = 18$ | Single screen               | 10389.33        | 16268.42        | 11349.06        | 0.82     |
| $n = 18$ | Adaptive depth-2 screen     | 9767.00         | 15301.58        | 10670.94        | 4.39     |
| $n = 18$ | Resource-NMCTS              | <b>6639.33</b>  | <b>11380.92</b> | <b>7315.62</b>  | 226.18   |
| $n = 20$ | AND-direct ANF              | 21516.67        | 33635.67        | 23491.15        | 10.41    |
| $n = 20$ | Single screen               | 20786.00        | 32492.50        | 22695.15        | 10.70    |
| $n = 20$ | Adaptive depth-2 screen     | <b>19535.33</b> | <b>30542.50</b> | <b>21331.24</b> | 20.67    |
| $n = 20$ | Resource-NMCTS              | <b>19535.33</b> | <b>30542.50</b> | <b>21331.24</b> | 77.10    |
| $n = 20$ | Screen-gated Resource-NMCTS | <b>19535.33</b> | <b>30542.50</b> | <b>21331.24</b> | 20.71    |

## 6.2 高维函数级边界

在  $n = 18$  的 12 个随机 ANF 函数上, adaptive depth-2 Boolean-ring screen 相对 single screen 获得 11/0/1 的 score 胜/负/平, 平均 score 从 11349.06 降至 10670.94; 完整 Resource-NMCTS 平均 score 为 7315.62, 相对 adaptive screen 进一步降低 23.85%。这说明  $n = 18$  上快速 screen 是有效候选生成器, 但不能替代完整资源搜索。

在  $n = 20$  边界函数上, FPRM root beam 和 fast linear-pair 均触发 300 s task timeout。Adaptive depth-2 screen 相对 single screen 获得 5/0/1, 平均 score 降低 7.47%。集成该分支后, Resource-NMCTS 相对 AND-direct ANF 获得 5/0/1, 平均 score 降低 11.80%。由于此切片中完整 Resource tail 与 adaptive screen 资源持平, screen-gated Resource-NMCTS 可以把平均时间从 77.10 s 降到 20.71 s。

## 6.3 结构级 AI 结果

Depth policy 在  $n = 14, 16, 18$  项集上训练, 并在 held-out  $n = 20$  项集上评估。Policy 相对 single screen 获得 42/0/6, 平均 score 降低 6.57%; 相对 depth-1 screen 获得 34/0/14, 平均 score 降低 2.57%。相对 all-depth adaptive, policy 平均 score 只高 0.28%, 但平均运行时间降低 34.71%。这说明结构级 AI 已能学习 screen 深度选择, 但尚未在 score 上超过 fixed depth-2。

保守 depth-2 skip guard 去掉了这一质量缺口。Static-direct 模式在 held-out  $n = 20$  test 中没有 false skip, 96 个样本全部与 fixed depth-2 screen score 持平, 并相对 fixed depth-2 与 all-depth adaptive 分别节省 0.54% 和 24.74% 平均时间。Screen-gate 的独立 held-out 验证也支持保守门控: 在  $n = 19, 20$  共 16 个函数上, screen-gated Resource-NMCTS 与完整 Resource-NMCTS 全部 score 持平, 平均节省 36.83% 时间; 若直接用 adaptive screen 替代 Resource tail,  $n = 19$  子集会出现 4/8 个 score loss。

Depth-frontier policy 则面向更高预算的质量模式。训练集包含  $n = 16, 20, 24$  的 96 个项集, 验证集 36 个项集, held-out 测试集为  $n = 28, 40$  的 32 个项集; 测试集中 policy 相对 fixed depth-2 获得 13/0/19, 平均 score 降低 1.95%, 相对 depth-4 平均 score 增加 0.80% 但节省 25.99% 时间。将该模型接回正式  $n = 20, 28, 40$  depth-frontier rerun 后, policy 相对 fixed depth-2 获得 35/0/37, 平均 score 降低 2.19%, 且相对 fixed depth-4 节省 22.17% 计划时间。该结果把上一版的“depth-frontier 需要学习化”推进为一个可验证的结构级 AI 折中: 它没有完全达到 depth-4 质量, 但在不输 fixed depth-2 的同时捕获了大部分 depth-4 增益。



## 6.4 项集级 scale 与 depth-frontier

表 4 汇总  $n = 20, 22, 24, 28, 32, 36, 40$  的项集级结果。在  $n = 20, 22, 24, 28$  上, depth policy 相对 single screen 获得 169/0/23, 平均 score 降低 6.56%; 相对 all-depth adaptive 只有 0/6/186, 平均 score 增加 0.08%, 但平均时间降低 31.01%。在  $n = 32, 36, 40$  上, depth policy 相对 single screen 获得 110/0/34, 平均 score 降低 5.55%; 相对 all-depth adaptive 在 144 个项集上全部 score 持平, 并节省 33.14% 平均时间。

表 4: 项集级 screen-scale 结果。所有方法行均通过 plan 和 emitted-circuit ANF 符号验证。

| 范围    | 方法                 | baseline           | score 胜/负/平 | 平均 $\Delta$ score | 平均 $\Delta$ time |
|-------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 20-28 | adaptive all-depth | single screen      | 169/0/23    | -6.63%            | +3077.71%        |
| 20-28 | depth policy       | single screen      | 169/0/23    | -6.56%            | +2328.66%        |
| 20-28 | depth policy       | all-depth adaptive | 0/6/186     | +0.08%            | -31.01%          |
| 32-40 | adaptive all-depth | single screen      | 110/0/34    | -5.55%            | +2680.60%        |
| 32-40 | depth policy       | single screen      | 110/0/34    | -5.55%            | +2061.11%        |
| 32-40 | depth policy       | all-depth adaptive | 0/0/144     | +0.00%            | -33.14%          |

前述策略偏向快速或中等预算。为判断 fixed depth-2 是否已经达到质量上限, 本文又在  $n = 20, 28, 40$  的 72 个项集上运行 depth-3/4 Boolean-ring screen。表 5 显示, depth-3 相对 fixed depth-2 获得 49/0/23, 平均 score 降低 1.93%; depth-4 相对 fixed depth-2 同样获得 49/0/23, 平均 score 降低 3.10%。更深布尔环筛选确实能形成新的质量前沿, 但代价是运行时间分别增加 193.37% 和 681.55%。新训练的 depth-frontier policy 在同一项集 rerun 中相对 fixed depth-2 获得 35/0/37, 平均 score 降低 2.19%, 相对 fixed depth-4 则牺牲 0.97% 平均 score 换来 22.17% 计划时间节省。因此, depth-3/4 是高预算质量模式, 而 frontier policy 是介于 fixed depth-2 和 fixed depth-4 之间的学习式折中。

表 5:  $n = 20, 28, 40$  depth-frontier screen-scale 比较。

| 方法                                | baseline       | score 胜/负/平 | 平均 $\Delta$ score | 平均 $\Delta$ time |
|-----------------------------------|----------------|-------------|-------------------|------------------|
| screen depth-3                    | fixed depth-2  | 49/0/23     | -1.93%            | +193.37%         |
| screen depth-4                    | fixed depth-2  | 49/0/23     | -3.10%            | +681.55%         |
| frontier policy                   | fixed depth-2  | 35/0/37     | -2.19%            | +503.20%         |
| frontier policy                   | screen depth-4 | 0/16/56     | +0.97%            | -22.17%          |
| all-depth adaptive depth $\leq 4$ | fixed depth-2  | 49/0/23     | -3.10%            | +1128.12%        |

主 scale、extended scale、depth-frontier 和 depth-frontier-policy rerun 四组项集级结果合计包含 3720 个方法行。所有方法行均通过两层验证: factor plan 的 ANF 展开验证为 3720/3720, emitted X/CNOT/MCT circuit 的 GF(2) 多项式符号模拟验证为 3720/3720, mismatch 总数为 0。这使项集级结果不只是资源估计, 但仍应明确它不是完整 truth-table simulation。

## 6.5 完整 truth-table bridge

为缩小  $n > 20$  项集级符号验证与完整逐点语义验证之间的差距, 本文在  $n = 21, 22$  上构造 12 个小样本 bridge。该实验实际构造 truth table, 生成 X/CNOT/MCT oracle circuit, 并用 bit-parallel oracle checker 验证每个方法行。表 6 显示, 120/120 个方法行均通过 truth-table oracle

checker、factor-plan ANF 展开验证和 emitted-circuit ANF 符号验证。由于 truth-table 构造平均每个函数需要 30.34 s，该实验定位为桥接证据，不是新的大样本 scale。

表 6:  $n = 21, 22$  truth-table bridge 结果。所有方法行均通过完整 truth-table oracle checker。

| 方法                 | baseline       | score 胜/负/平 | 平均 $\Delta$ score | 平均 $\Delta$ plan time |
|--------------------|----------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| adaptive all-depth | single screen  | 11/0/1      | -10.19%           | +37746.26%            |
| adaptive all-depth | fixed depth-2  | 10/0/2      | -3.81%            | +1189.02%             |
| depth policy       | single screen  | 11/0/1      | -6.46%            | +2272.14%             |
| frontier policy    | fixed depth-2  | 8/0/4       | -3.50%            | +634.71%              |
| frontier policy    | screen depth-4 | 0/2/10      | +0.32%            | -15.54%               |
| screen depth-4     | fixed depth-2  | 10/0/2      | -3.81%            | +734.91%              |

## 7 证据地图与投稿缺口

表 7 给出当前主张和证据的对应关系。该表是 v12 与前几版的主要区别：它把哪些结论已经能写进摘要、哪些只能写进讨论区分开，避免把阶段性实验误写成最终投稿结论。

表 7: 当前可支撑主张与缺口。

| 主张                              | 证据                                                                                               | 投稿状态                                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 独立于 SSHR 的低 T-count/低 score 主线  | $n \leq 6$ 传统函数相对 ESOP、weighted ESOP-MILP 和 direct baselines 的稳定优势；SSHR-H 保留为 CNOT trade-off 参照。 | 可写入摘要，但需说明 CNOT-only 不支配 SSHR。           |
| 布尔环 screen 是高维有效结构筛选            | $n = 18$ 、 $n = 20$ 函数级边界以及 $n = 20$ 到 $n = 40$ 项集级 scale 均显示相对 single screen 的 score 改善。        | 可作为核心方法贡献。                               |
| 结构级 AI 能减少自适应搜索成本               | Depth policy 与 skip guard 在 held-out 项集上接近或持平 all-depth adaptive，并节省约三分之一时间。                     | 可作为 AI 贡献，但不宜夸大为强质量提升。                   |
| Depth-frontier 提供新的质量提升目标       | Depth-4 相对 fixed depth-2 平均 score 再降低 3.10%，但时间增加 681.55%。                                       | 可作为最新明显提升，但应写成高预算模式。                     |
| Depth-frontier policy 学到质量/时间折中 | 正式 rerun 中相对 fixed depth-2 为 35/0/37、平均 score -2.19%，相对 depth-4 计划时间 -22.17%。                    | 可作为新的结构级 AI 质量证据，但仍未完全达到 depth-4 oracle。 |
| 高维 emitted circuit 语义可信         | 3720/3720 项集级方法行通过 plan 展开和 emitted circuit GF(2) 符号模拟验证。                                        | 可支撑项集级结果，但不能单独替代完整 truth-table。          |
| 完整 truth-table bridge 已打通       | $n = 21, 22$ 的 120/120 方法行通过 bit-parallel oracle checker、plan 展开和 emitted-circuit 符号验证。          | 可作为符号验证与完整语义验证之间的桥接证据；样本量仍小。             |
| 完整 RL/MCTS 在高维上形成强独立收益          | 当前高维 learned prior 独立质量收益仍弱，部分切片主要由 screen/guard 驱动。                                             | 仍是投稿前主要缺口。                               |

下一步最直接的提升目标不再是证明 depth-frontier 可以学习化，而是扩大该策略的泛化证据：在  $n = 24, 28, 32, 40$  上增加独立 seed 与更多项集，检查 frontier policy 是否仍保持相对 fixed



depth-2 的 zero-loss。第二个目标是把完整 truth-table bridge 从 12 个  $n = 21, 22$  样本扩到更系统的 bridge suite, 并报告 truth-table 构造和验证的内存/时间边界。第三个目标是引入更强外部工具链对比, 尤其是 ROS、mockturtle/ABC 风格映射和 back-end-aware oracle synthesis, 使论文不只和内部 baseline 比较。

## 8 讨论

本文最稳妥的贡献表述有五点。第一, 方法主线独立于 SSHR。本文不是把 SSHR 改成 AI 版本, 而是在 ANF/FPRM 项集合上做资源加权搜索; SSHR 的作用是 CNOT-oriented baseline。第二, 布尔环线性因子提供了明确的结构扩展, 允许线性因子与 quotient 共享变量, 并在  $n = 18, 20$  和项集级 scale 上稳定改善 single screen。第三, 结构级 AI 已有正向证据: depth policy 学会了 screen 深度选择, 保守 guard 消除了相对 fixed depth-2 的 score 缺口, 并减少 all-depth adaptive overhead。第四, depth-frontier 证明 fixed depth-2 不是质量上限, frontier policy 则把该质量前沿部分学习化。第五, truth-table bridge 把  $n > 20$  证据从纯符号验证推进到小样本完整 oracle checker。

当前结果还不能支撑更强结论。其一,  $n = 18$  上完整 Resource-NMCTS 仍能超过 adaptive screen, 说明中等高维仍需要更深搜索; 其二,  $n = 20$  切片中完整 Resource-NMCTS 与 adaptive screen 资源持平, 说明该切片收益主要来自结构筛选而非 MCTS tail; 其三, 高维 learned prior 的独立质量收益仍弱, 当前 AI 主体更多体现为结构选择和安全门控; 其四,  $n = 21, 22$  truth bridge 样本量仍小,  $n = 23$  以上仍主要依赖 emitted-circuit ANF 符号验证。

## 9 结论

本文提出了面向资源约束量子布尔函数综合的 Resource-NMCTS 方法。它以 ANF/FPRM 项集合为状态, 以逻辑资源 score 为目标, 用布尔环线性因子、神经动作先验、MCTS、baseline guard、depth policy、depth-frontier policy 和 screen-gate 共同生成候选线路。实验表明, 该方法在  $n \leq 6$  传统函数上显著降低 T-count 与加权 score, 在  $n = 18, 20$  高维函数级切片上验证了 adaptive screen 与 Resource tail 的互补作用, 在  $n = 20$  到  $n = 40$  项集级 scale 测试中展示了结构级 AI 的可扩展性, 并通过 depth-frontier 实验证明更深 Boolean-ring screen 可在高预算下继续降低 score。新增 frontier policy 与  $n = 21, 22$  truth-table bridge 进一步增强了“学习式结构选择”和“语义验证桥接”两条证据链。当前稿件已经形成独立于 SSHR 的论文主线, 但最终投稿还需要继续强化高维神经策略的质量收益、扩大完整 truth-table 可验证切片和外部工具链比较。

## 参考文献

- [1] G. Meuli, M. Soeken, E. Campbell, M. Roetteler, and G. De Micheli. The role of multiplicative complexity in compiling low T-count oracle circuits. In *Proceedings of ICCAD*, 2019.
- [2] G. Meuli, M. Soeken, and G. De Micheli. Xor-And-Inverter Graphs for quantum compilation. *npj Quantum Information*, 8:7, 2022.

- [3] G. Meuli, M. Soeken, M. Roetteler, and G. De Micheli. ROS: Resource-constrained oracle synthesis for quantum computers. *Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science*, 318:119–130, 2020.
- [4] R. Wille and R. Drechsler. BDD-based synthesis of reversible logic for large functions. In *Proceedings of DAC*, pp. 270–275, 2009.
- [5] M. Yu, A. Tempia Calvino, M. Soeken, and G. De Micheli. Back-end-aware fault-tolerant quantum oracle synthesis. In *Proceedings of ASP-DAC*, pp. 930–937, 2025.
- [6] Q. Zheng, Y. Xu, J. Zhang, Z. Su, and S. Zheng. CNOT oriented synthesis for small-scale Boolean functions using spatial structures of parallelotopes. In *Proceedings of ICCAD*, 2025.
- [7] D. Tsaras, A. Grosnit, L. Chen, Z. Xie, H. Bou-Ammar, and M. Yuan. ShortCircuit: AlphaZero-driven circuit design. *arXiv:2408.09858*, 2024.
- [8] S. Rietsch, A. Y. Dubey, C. Ufrecht, M. Periyasamy, A. Plinge, C. Mutschler, and D. D. Scherer. Unitary synthesis of Clifford+T circuits with reinforcement learning. In *IEEE International Conference on Quantum Computing and Engineering*, pp. 824–835, 2024.
- [9] J. Riu, J. Nogu  , G. Vilaplana, A. Garcia-Saez, and M. P. Estarellas. Reinforcement learning based quantum circuit optimization via ZX-calculus. *Quantum*, 9:1758, 2025.
- [10] M. Machiya, M. Menickelly, P. Hovland, and J. Liu. MonteQ: A Monte Carlo tree search based quantum circuit synthesis framework. *arXiv:2604.19029*, 2026.